

Практическая работа № 6.

Построение UML – модели системы. Диаграмма деятельности.

Цель работы: научиться строить усовершенствованные блок-схемы с параллельными процессами.

Задачи: описать все системные операции и последовательность состояний и переходов в рассматриваемой системе.

ПО: Visual Paradigm, Draw.io, Rational Rose.

Порядок выполнения работы:

1. Описать возможные последовательности состояний и переходов, которые характеризуют поведение элемента исследуемой системы организации расписания в ВУЗе с помощью диаграммы состояний.



Рисунок 1 – Диаграмма состояний

С начала должен быть сформирован учебный план, который после передается на утверждение в деканат. Когда учебный план подписан, он передается методисту, который в свою очередь формирует предварительное расписание. Из предварительного расписания уже формируется готовое расписание, которое тоже необходимо утвердить в деканате. После утверждения расписание передается преподавателям и студентам.

2. Описать все системные операции посредством диаграммы

деятельности.

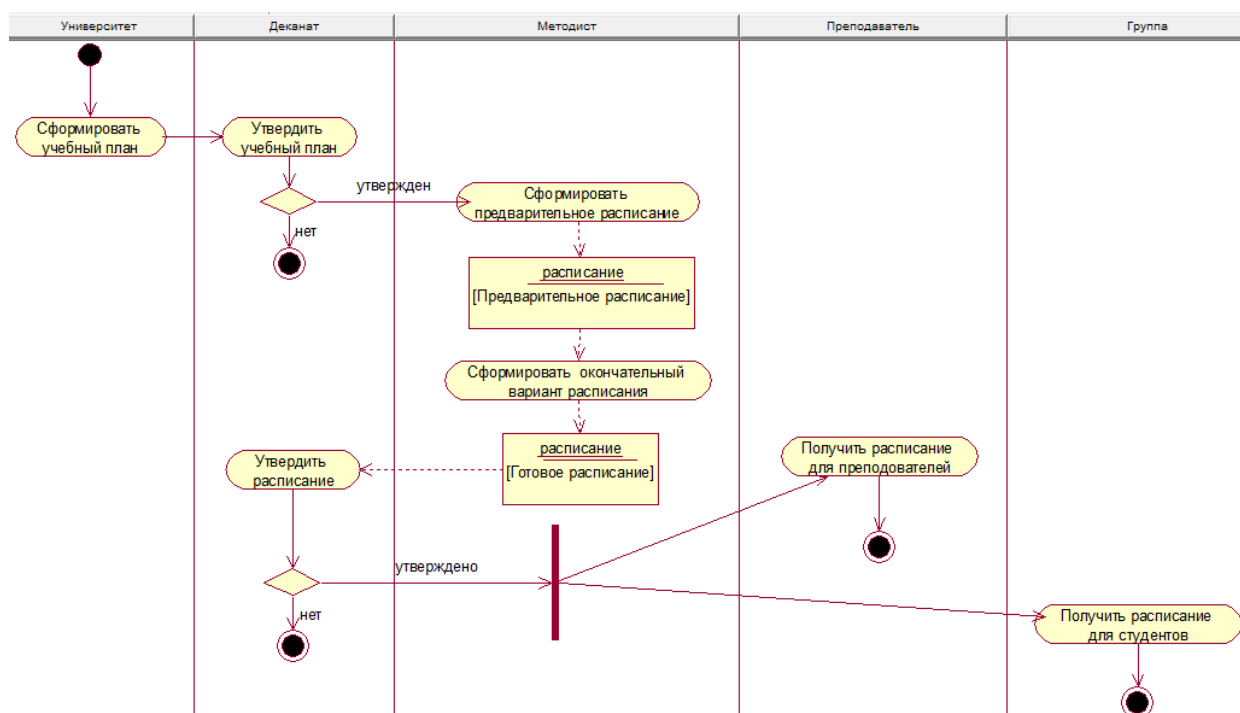


Рисунок 2 – Диаграмма деятельности

С начала должен быть сформирован учебный план, который после передается на утверждение в деканат.

Если учебный план утвержден, то он передается методисту, который в свою очередь формирует предварительное расписание. Иначе, происходит выход из системы.

Из предварительного расписания уже формируется готовое расписание, которое тоже необходимо утвердить в деканате.

Если готовое расписание утверждено, то оно передается преподавателям и студентам. Иначе, происходит выход из системы.

1. Возможные последовательности состояний и переходов, которые характеризуют поведение элемента исследуемой системы с помощью диаграммы состояний (вариант 2: Моделирование организации продаж поддержанных автомобилей в автосалоне), Рис.1.

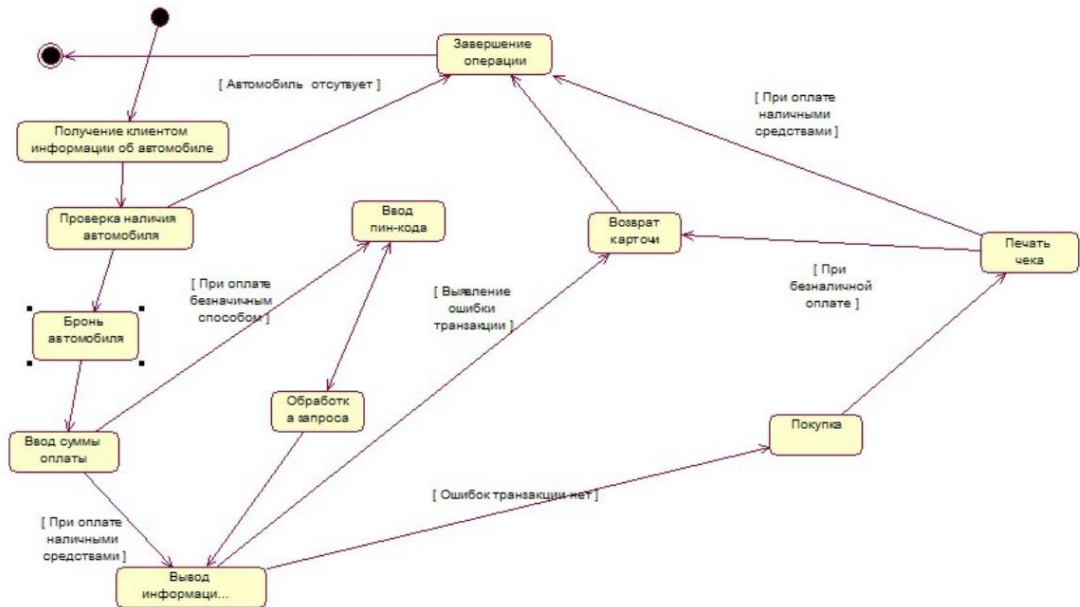


Рисунок 1 - Диаграмма состояний моделирования организации продаж поддержанных автомобилей в автосалоне

Была проделана работа по построению диаграммы состояний по теме «организации продаж поддержанных автомобилей в автосалоне», рис.1. Названия подразделений явно указываются в верхней части дорожки при необходимости. Точка входа переносит нас на пункт получения информации клиентом об автомобиле, который в свою очередь переносит нас на пункт проверки наличия автомобиля и т.д. Более подробно вы можете ознакомиться с данной диаграммой на рис.1.

2. Все системные операции посредством диаграммы деятельности, рис.2.

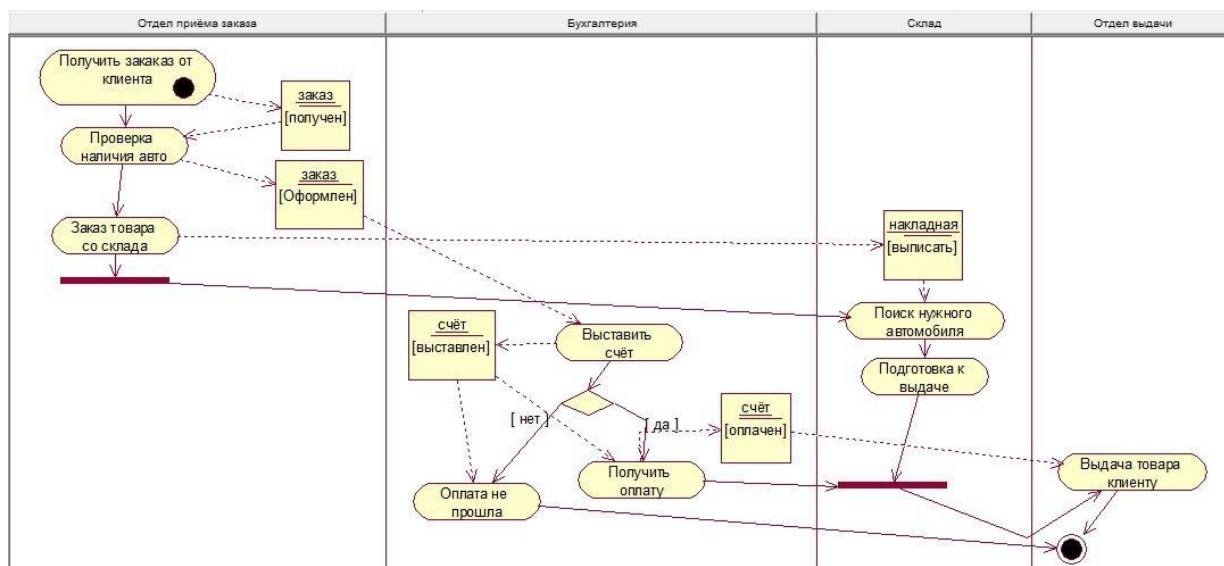


Рисунок 2 - Диаграмма деятельности моделирования организации продаж подержанных автомобилей в автосалоне

Графически диаграмма деятельности представляется в форме графа деятельности (рис.2), вершинами которого являются состояния действия, а дугами - переходы от одного состояния действия к другому. При построении диаграммы состояний использовались только нетриггерные переходы, т. е. такие, которые срабатывают сразу после завершения деятельности или выполнения соответствующего действия.

1. Возможные последовательности состояний и переходов, которые характеризуют поведение элемента исследуемой системы с помощью диаграммы состояний (вариант 1: Моделирование организации продаж новых автомобилей в автосалоне):

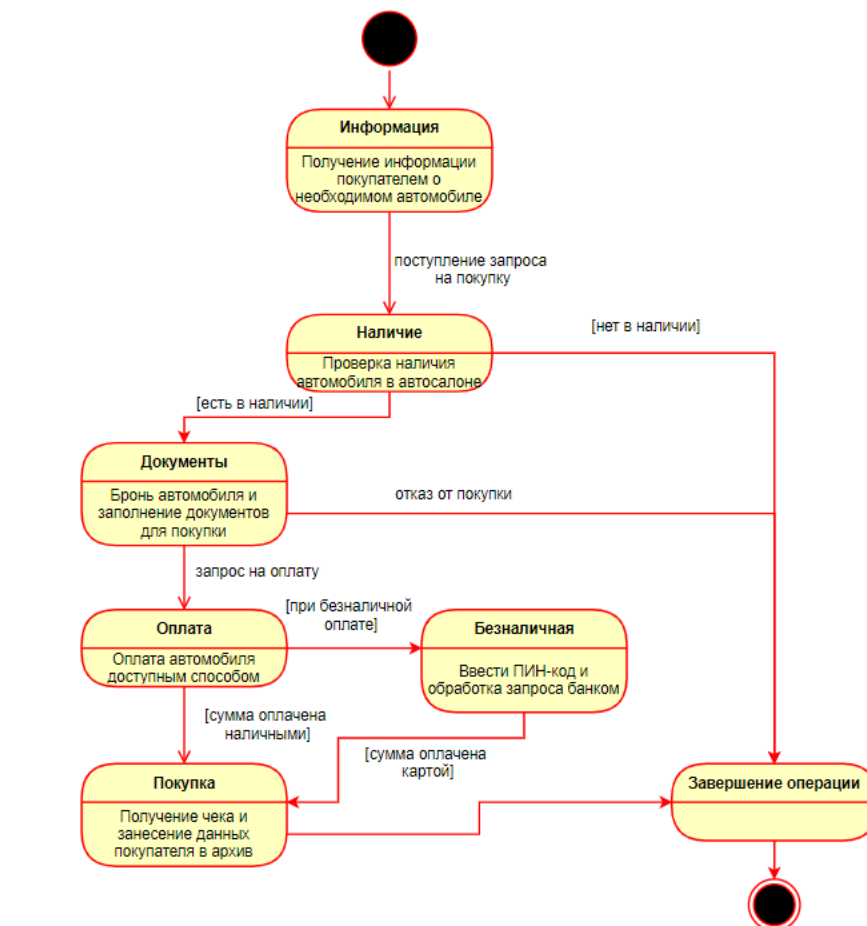


Рисунок 1 - Диаграмма состояний моделирования организации продаж новых автомобилей в автосалоне

Была проделана работа по построению диаграммы состояний по теме «Организация продаж новых автомобилей в автосалоне» (см. Рисунок 1). Названия подразделений явно указываются в верхней части дорожки при необходимости.

Точка входа переносит нас на пункт получения информации покупателем о необходимом автомобиле, который в свою очередь переносит нас на пункт проверки наличия автомобиля.

Если автомобиль есть в наличии, пункт переносится на заполнение документов и оплате (наличными или картой) автомобиля. Если автомобиль

отсутствует в наличии, процесс сразу завершается.

Более подробно вы можете ознакомиться с данной диаграммой на Рисунке 1.

2. Все системные операции посредством диаграммы деятельности:

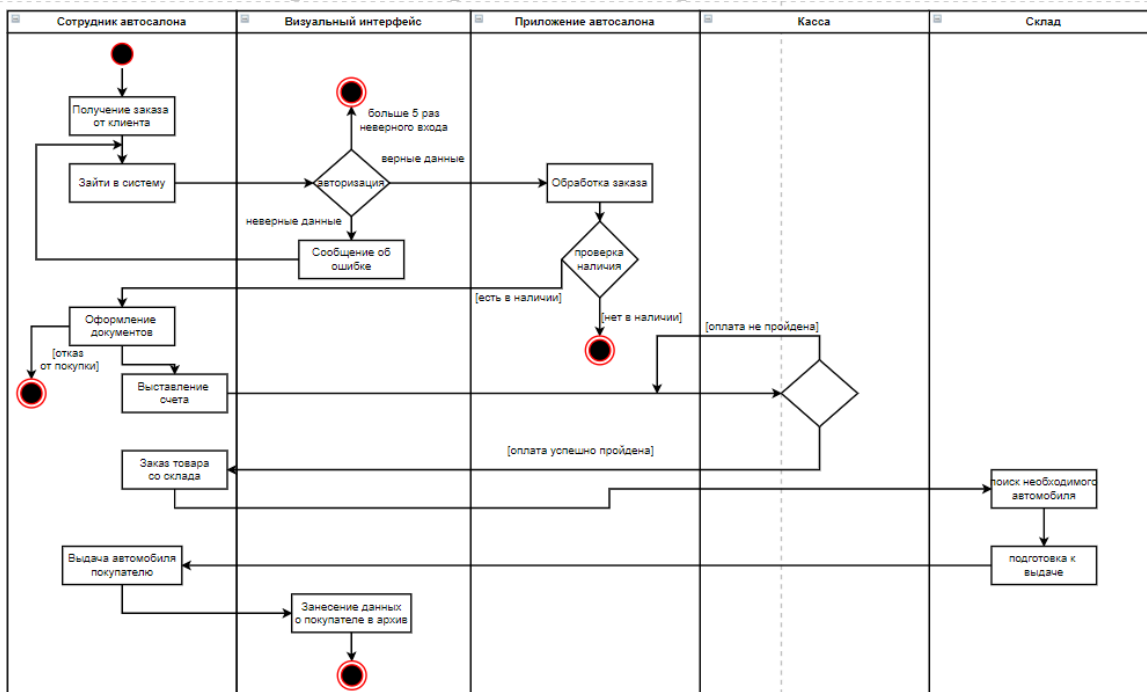


Рисунок 2 - Диаграмма деятельности моделирования организации продаж новых автомобилей в автосалоне

Диаграмма деятельности представлена в форме графа деятельности (см. Рисунок 2), вершинами которого являются состояния действия, а дугами – переходы от одного состояния действия к другому. В диаграмме состояний использовались только переходы, которые срабатывают сразу после завершения деятельности или выполнения соответствующего действия.

Для начала должен быть получен заказ от клиента и произведен вход в систему. После входа проверяется наличие необходимого автомобиля в автосалоне.

Если автомобиль есть в наличии, то происходит оформление документов с клиентом и оплата автомобиля.

Далее производится сотрудником заказ автомобиля со склада и последующая его выдача клиенту.